

Contexte du projet :

Vous devez créer un programme pour une petite entreprise vendant deux types de limonades. Chaque limonade est composée d'un certain nombre de fruits (fraises ou citrons, mais pas les 2), et vous devez gérer l'inventaire de ces fruits, ainsi que la vente des produits.

Objets à créer :

1. Fruit :

○ Attributs :

- `couleur` (Couleur du fruit, par exemple "rouge" pour les fraises et "jaune" pour les citrons)
- `poids` (Poids en grammes, 100g pour un citron et 20g pour une fraise)

○ Méthodes :

- Un constructeur pour initialiser la couleur et le poids.
- Une méthode pour afficher les informations d'un fruit.

2. Limonade :

○ Attributs :

- `couleur` (Couleur de la limonade : "rose" ou "jaune")
- `taille` (Taille de la limonade, par exemple 250 ml, 500 ml, etc.)
- `prix` (Prix de la limonade, par exemple 5.00\$)

○ Méthodes :

- Un constructeur pour initialiser la couleur, la taille et le prix.
- Une méthode pour afficher les informations d'une limonade.

3. LimonadeJaune (hérite de Limonade) :

○ Attributs :

- Contient 5 citrons dans la limonade.

○ Méthodes :

- Un constructeur qui initialise une limonade jaune avec 5 citrons.

4. LimonadeRose (hérite de Limonade) :

○ Attributs :

- Contient 10 fraises dans la limonade.

○ Méthodes :

- Un constructeur qui initialise une limonade rose avec 10 fraises.

5. Caisse (Générique pour tous les types de caisse de fruits) :

○ Attributs :

- `type` (Type de fruit dans la caisse : fraises ou citrons)
- `quantite_max` (Quantité maximale de fruits dans la caisse)
- `quantite` (Quantité de fruits actuellement dans la caisse)

○ Méthodes :

- Un constructeur pour initialiser la caisse avec un type de fruit et une quantité maximale.
- Une méthode pour ajouter des fruits à la caisse (en respectant la limite maximale).

- Une méthode pour afficher la quantité restante dans la caisse.

6. **CaisseFraise (hérite de Caisse) :**

- **Attributs :**
 - Maximum 50 fraises.
- **Méthodes :**
 - Un constructeur qui initialise la caisse avec des fraises et une capacité maximale de 50.

7. **CaisseCitron (hérite de Caisse) :**

- **Attributs :**
 - Maximum 80 citrons.
- **Méthodes :**
 - Un constructeur qui initialise la caisse avec des citrons et une capacité maximale de 80.

Gestion des commandes :

1. **Section admin :**

- Le système doit permettre à l'administrateur de gérer les stocks de fruits et de suivre les recettes générées.
- **Input :** L'administrateur entre les quantités initiales de fruits (fraises et citrons) et les informations des caisses.
- **Output :** Après chaque commande, afficher l'état du stock (quantité de fruits restant dans chaque caisse) et le montant total gagné jusqu'à maintenant.

2. **Section client :**

- Le client peut passer une commande pour une (ou plusieurs) limonade rose ou jaune, en fonction de la disponibilité des fruits.
- **Input :** Le client choisit le produit qu'il souhaite acheter (rose ou jaune).
- **Output :** Une facture simple avec le montant à payer pour la limonade choisie (prix de la limonade).
- Si les fruits nécessaires ne sont pas disponibles (pas assez de citrons pour la limonade jaune ou pas assez de fraises pour la limonade rose), une notification informe le client qu'il ne peut pas passer la commande.

Détails des produits et leur composition :

- **Limonade Jaune :** Composée de 5 citrons, chaque citron pèse 100g.
- **Limonade Rose :** Composée de 10 fraises, chaque fraise pèse 20g.

Max par caisse :

- 50 fraises dans une caisse.
- 80 citrons dans une caisse.

Flux de l'application :

1. **L'administrateur** entre d'abord les quantités initiales des fruits et configure les caisses.
2. Ensuite, le client peut faire une commande de limonade.
 - Si le produit est disponible, une facture est générée et le stock est mis à jour.
 - L'administrateur voit une mise à jour de l'état des stocks et du total des ventes après chaque commande.

Exemple de sortie pour le client :

Vous avez choisi une Limonade Rose - Prix: 5.00\$
Merci pour votre achat !
(Ajoutez d'autres informations)

Exemple de sortie pour l'administrateur :

Commande terminée : 1 Limonade Rose (10 fraises) vendue.
Stock actuel : 40 fraises, 80 citrons.
Total des ventes : 5.00\$